EJERCICIOS, INTEGRIDAD , CATALOGO y SEGURIDAD

- EJERCICIOS DE INTEGRIDAD

Enunciado

Dadas las siguientes estructuras de tablas:

- **Empleados** (`cod_emp`, `nombre`, `apellido`, `tipo_doc`, `num_doc`, `categoria`, `cod_ofic`)
- **Oficinas** (`cod_ofic`, `descripción`)

Definir e implementar en SQL las siguientes restricciones de integridad mediante la sentencia `CREATE TABLE`:

- La columna `cod_emp` debe ser clave primaria.
- La columna `cod_emp` debe contener valores comprendidos entre 100 y 1000.
- Las columnas `tipo_doc` y `num_doc` deben garantizar unicidad en conjunto (valores no repetidos).
- La columna `categoria` debe admitir exclusivamente los valores: 'Senior', 'Semi Senior', 'Junior'.
- La columna `cod_ofic` debe ser clave foránea referenciando a la tabla `Oficinas`.

Resolución mediante CREATE TABLE

```
create table Oficinas (
cod_ofic int(5) not null,
descripción char(20) not null,
constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)
);

create table Empleados (
cod_emp int(5) not null,
nombre char(20) not null,
apellido char(20) not null,
tipo_doc char(10) not null,
num_doc int(10) not null,
categoria char(15) not null,
cod_ofic int(5) not null,
constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
```

```
constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)
);
```

- EJERCICIOS DE SEGURIDAD

Ejercicio 1

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores pero sin la columna de situaciones. Luego asignarle permisos de lectura sobre dicha vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION

AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD

FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

Ejercicio 2

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en 'Avellaneda', omitiendo el campo de situaciones. Asignar los permisos correspondientes.CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT

```
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD

FROM PROVEEDORES

WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

Ejercicio 3

Dada la tabla **DATPERS**:CREATE TABLE DATPERS (

IDENTUSUARIO CHAR(8),
SEXO CHAR(1),

DEPENDIENTES DECIMAL(2),

OCUPACIÓN CHAR(20),

SALARIO DECIMAL(7),

IMPUESTO DECIMAL(7),

AUDITORÍAS DECIMAL(2),

PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)

);

Escribir proposiciones en SQL para conceder las autorizaciones especificadas en los siguientes incisos:

A) Al usuario **Gómez**, autorización de selección sobre toda la tabla:

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;
```

B) Al usuario **López**, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla:

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;
```

C) Al usuario **Sánchez**, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos `SALARIO` e `IMPUESTO` (solamente):

```
GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;
```

D) Al usuario **Torres**, autorización de selección sobre los campos `IDENTUSUARIO`, `SALARIO` e `IMPUESTO` (únicamente):

```
CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS

SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO
```

FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;

E) Al usuario **Pérez**, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos `SALARIO` e `IMPUESTO` (solamente):

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO PEREZ;

F) Al usuario **Villalba**, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente):

CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS

SELECT *

FROM DATPERS

WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;

G) Al usuario **Gómez**, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos `IMPUESTO` y `AUDITORÍAS` (únicamente):

GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO), UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS) ON DATPERS TO GOMEZ;

H) Al usuario **Aguero**, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, sin ninguna otra autorización:

CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS

SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO

FROM DATPERS

GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;

Ejercicio 4

Escribir las proposiciones SQL para revocar cada una de las autorizaciones concedidas en los incisos (A) al (H) del Ejercicio 3:

A. Revocar lectura general: REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
B. Revocar inserción y borrado: REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
C. Revocar lectura y actualización parcial : REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
D. Revocar lectura sobre vista restringida: REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
E. Revocar lectura y actualización de columnas : REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
F. Revocar lectura sobre vista filtrada: REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
G. Revocar permisos específicos concedidos: REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
H. Revocar acceso a vista agregada: REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACI ON FROM AGUERO;

- EJERCICIOS DEL CATÁLOGO DEL SISTEMA

1) ¿Cuáles tablas contienen la columna LOCALIDAD?

```
SELECT TBNAME

FROM SYSCOLUMNS

WHERE NAME = 'LOCALIDAD';
```

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT

FROM SYSTABLES

WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Obtener una lista de todos los usuarios dueños de por lo menos una tabla, junto con el número de tablas que le pertenecen a cada uno:

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS

FROM SYSTABLES

GROUP BY CREATOR;
```

4) Obtener una lista de los nombres de todas las tablas que tienen por lo menos un índice:

```
SELECT DISTINCT TBNAME

FROM SYSINDEXES;
```